



Algoritmos e Programação

Prof. Me. Fiorin
andre.fiorin@iffarroupilha.edu.br



Recapitulando

- Na última aula falamos sobre
 - Estruturas de repetição em C
 - for
 - while
 - do - while



Aula 07

Manipulação de vetores



Manipulação de vetores

- Algumas vezes, variáveis simples não satisfazem as necessidades de armazenamento de valores de um programa.
 - Exemplo:
 - Armazenar duas notas e a média de 40 alunos.
- Uma alternativa para este tipo de problema, é o uso de **vetores** e **matrizes**.
- São estruturas de dados **simples** que podem ser usadas quando temos muitas variáveis do mesmo tipo em um algoritmo.



Manipulação de vetores

- Um **vetor** (array unidimensional) é uma variável que armazena vários valores do mesmo tipo.
- Já uma **matriz** (array multidimensional) é um **vetor** de **vetores**.
- São variáveis que armazenam um conjunto de dados do mesmo tipo.
 - Variáveis indexadas.



Manipulação de vetores

- Apesar de armazenar vários valores, trata-se de uma variável única, definida com uma dimensão (tamanho) específica.
- Exemplo
 - `vet [3]` → a variável `vet` pode armazenar 3 valores. Um em cada uma das posições (0, 1, 2).

Valor 1	Valor 2	Valor 3
Posição 0	Posição 1	Posição 2



Manipulação de vetores

- Características

- Podem armazenar diversos valores;
- Todos os valores devem ser do mesmo tipo
 - Estrutura homogênea.
- Possui apenas um nome que o identifica (nome da variável);
 - Os nomes de vetores seguem as mesmas regras de outras variáveis.
- Cada valor pode ser acessado de forma independente, através do índice;



Manipulação de vetores

- Sintaxe

`<tipo> <nome> [<dimensão>];`

- Onde

- `<nome>` = nome do vetor (variável);
- `<dimensão>` = tamanho do vetor;
- `<tipo>` = tipo dos dados que serão armazenados no vetor;

- Exemplo

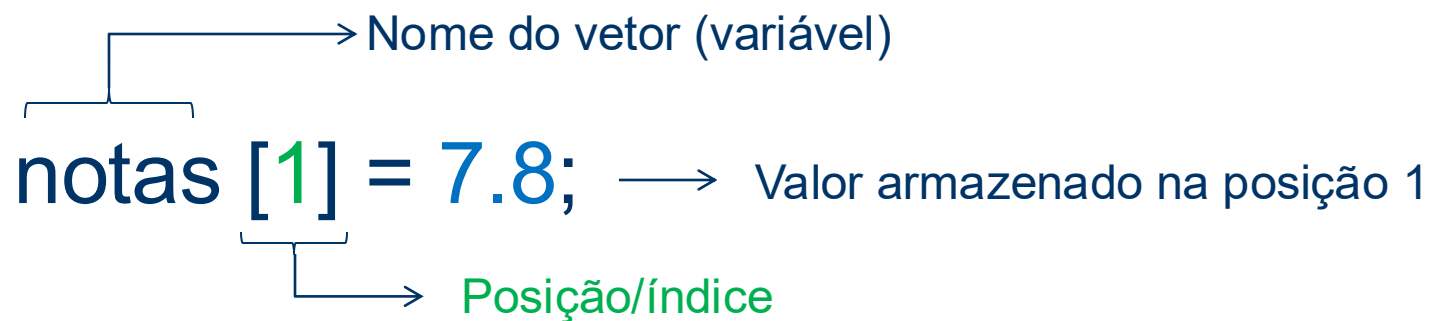
```
float notas[3];    // 3 posições (de 0 até 2)
```




Manipulação de vetores

- **IMPORTANTE!**

- O programador deve ter cuidado para não confundir o **índice** com o **valor** armazenado no vetor.


notas [1] = 7.8; → Valor armazenado na posição 1
Posição/índice

Valor 1	7.8	Valor 3	...	Valor N
Pos 0	Pos 1	Pos 2	Pos 3	Pos N



Manipulação de vetores

- Declaração e atribuição de valores

- Exemplo:

```
01  main (void){  
02      float notas [3];    // declaração  
03  
04      notas [0] = 4.5;    // atribuição  
05      notas [1] = 7.8;    // atribuição  
06      notas [2] = 9;      // atribuição  
07  }
```



Manipulação de vetores

- Declaração e atribuição de valores

- Exemplo:

```
01  main (void){  
02      float notas [3] = {4.5, 7.8, 9};  
03  
04      <conjunto de instruções>  
05  }
```



Manipulação de vetores

- Leitura através do teclado

- Exemplo:

```
01  main (void){  
02      float notas[3];  
03  
04      scanf ("%f", &notas[0]);  
05      scanf ("%f", &notas[1]);  
06      scanf ("%f", &notas[2]);  
07  }
```



Manipulação de vetores

- Leitura do teclado usando laço de repetição

➤ Exemplo:

```
01  main (void){  
02      float notas[3];  
03      int i;  
04  
05      for (i = 0; i < 3; i++){  
06          scanf ("%f", &notas[i]);  
07      }  
08  }
```



Manipulação de vetores

- Apresentando os valores do vetor na tela

➤ Exemplo:

```
01  main (void){  
02      float notas[3];  
03  
04      printf("%f", notas[0]);  
05      printf("%f", notas[1]);  
06      printf("%f", notas[2]);  
07  }
```



Manipulação de vetores

- Apresentando os valores do vetor na tela usando laço de repetição
 - Exemplo:

```
01  main (void){  
02      float notas[3];  
03      int i;  
04  
05      for(i = 0; i < 3; i++){  
06          printf("%f", notas[i]);  
07      }  
08  }
```



Exercícios

1. Escreva um programa para ler 5 valores inteiros e armazená-los em um vetor. Apresente os valores e a posição no vetor em que os elementos se encontram.
2. Escreva um algoritmo para ler 10 valores inteiros e armazená-los em um vetor. Apresente os valores do vetor na ordem inversa de que foram inseridas.



Exercícios

3. Escreva um programa que contenha um vetor A para receber 5 elementos do tipo inteiro. Construir um vetor B do mesmo tipo observando as seguintes regras de formação:
- Caso o índice seja par, o vetor B deve receber o valor na posição equivalente do vetor A **multiplicado** por 5.
 - Caso o índice seja impar, o vetor B deve receber o valor na posição equivalente do vetor A **somado** com 5.

Ao final, mostrar o conteúdo dos dois vetores.



Na próxima aula...

- Matrizes



Referências

- SEBESTA, R. W. **Conceitos de Linguagem de Programação**. 4 ed. Bookman Companhia Ed. 2000.
- KERNIGHAM, Brian W.; RITCHIE, Dennis M. **C: A Linguagem de Programação**. Rio de Janeiro: Campus, 2002.
- DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. **Como Programar em C**. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 1999.